

KP-10 · Oberfläche des Zylinders

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne die Abwicklung: zwei Kreise und ein Rechteck. Beschrifte die Rechteckseiten.

Aufgabe 1

Berechne den Mantel eines Zylinders mit $r = 10 \text{ cm}$ und $h = 10 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche eines Zylinders mit $r = 12 \text{ cm}$ und $h = 12 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Ein Zylinder hat den Durchmesser 16 cm und die Höhe 8 cm. Berechne die Oberfläche (Pi rund 3,14).

Aufgabe 4

Eine Konservendose ($r = 8 \text{ cm}$, $h = 13 \text{ cm}$) bekommt ein Etikett rundherum, ohne Deckel und Boden. Wie viel cm^2 Papier werden gebraucht? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein oben offener zylindrischer Eimer hat $r = 5 \text{ cm}$ und $h = 17 \text{ cm}$. Wie groß ist die Oberfläche? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 6

Ein Zylinder hat den Mantel $1\,067,6 \text{ cm}^2$ und den Radius 10 cm . Wie hoch ist er? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**628 cm² 17 cm 314 cm² 6 123 cm² 3,4 cm 1 808,64 cm² 1 055,04 cm² 612,3 cm²
653,12 cm² 904,32 cm² 803,84 cm² 2 411,52 cm²**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M = 2 \cdot 3,14 \cdot 10 \cdot 10 = 628 \text{ cm}^2$
2. 2 Kreise: $904,32 \text{ cm}^2$. Mantel: $904,32 \text{ cm}^2$. $O = 1\,808,64 \text{ cm}^2$
3. $r = 8 \text{ cm}$. $O = 803,84 \text{ cm}^2$
4. Nur der Mantel: $2 \cdot 3,14 \cdot 8 \cdot 13 = 653,12 \text{ cm}^2$
5. Ein Kreis $78,5 +$ Mantel $533,8 = 612,3 \text{ cm}^2$
6. Der Mantel ist ein Rechteck: Umfang $62,8 \text{ cm} \cdot$ Höhe. Also $h = 1\,067,6 : 62,8 = 17 \text{ cm}$.